

BAB 55: AKSESIBILITAS SEHARI-HARI

Praktik Nyata Kontras, Navigasi Keyboard, Teks Alternatif, dan Formulir

Bagian VIII: Kualitas

Mata Kuliah / Modul: Desain Web DKV

Panduan Praktis di Meja Desain

Setelah memahami prinsip filosofis WCAG di Bab 54, pertanyaan praktisnya adalah:

"Apa saja 5 hal wajib yang harus saya periksa di kode dan antarmuka saya setiap hari?"

1. **Kontras Warna** (Apakah teks mudah dibaca di layar redup?)
2. **Teks Alternatif (`alt`)** (Apakah gambar bermakna bagi tuna netra?)
3. **Indikator Fokus Keyboard** (Apakah pengguna tanpa mouse tahu posisi cursor?)
4. **Label Formulir yang Terikat** (Apakah pembaca layar tahu kotak apa yang sedang diisi?)
5. **Hierarki Tombol Semantik** (Apakah tombol benar-benar memakai `<button>` ?)

1. Kontras Warna: Standar Matematika WCAG AA

TIPE ELEMEN VISUAL	SYARAT MINIMUM KONTRAS (WCAG 2.2 AA)
Teks Normal (< 18pt)	4.5 : 1 (Contoh: #595959 di atas #FFF)
Teks Besar (≥ 18pt/bold)	3.0 : 1 (Contoh: #767676 di atas #FFF)
Komponen UI & Border	3.0 : 1 (Garis input, ikon tombol)

```
/* ❌ BURUK: Kontras 2.1:1 (Gagal WCAG AA - Sangat Sulit Dibaca) */
.subtext-buruk { color: #a3a3a3; background-color: #ffffff; }

/* ✅ BENAR: Kontras 5.2:1 (Lolos WCAG AA - Nyaman & Tegas) */
.subtext-benar { color: #525252; background-color: #ffffff; }
```

2. Menulis `alt` Gambar dengan Benar

Teks alternatif bukan tempat menaruh kata kunci SEO, melainkan **pengganti informasi visual** bagi pembaca layar.

```
<!-- 1. GAMBAR INFORMATIF: Jelaskan konteks dan inti maknanya -->


<!-- 2. GAMBAR FUNGSIONAL: Sebutkan fungsinya, bukan bentuk fisiknya -->
<a href="/keranjang">
  <!-- ❌ alt="Ikon troli belanja kuning" -->
  
</a>

<!-- 3. GAMBAR DEKORATIF: Kosongkan alt agar diabaikan screen reader -->

```

3. Navigasi Keyboard & Indikator Fokus

Dosa Terbesar Desain Web: Menulis `outline: none;` tanpa menggantinya dengan gaya fokus visual lain!

```
/* ❌ DOSA BESAR: Membuat pengguna keyboard tersesat tanpa penunjuk posisi */
button:focus {
  outline: none;
}

/* ✅ PRAKTIK TERBAIK: Cincin fokus yang elegan & jelas dengan :focus-visible */
button:focus-visible,
a:focus-visible,
input:focus-visible {
  outline: 3px solid #2563eb;      /* Cincin warna kontras */
  outline-offset: 3px;            /* Memberi jarak dari tepi elemen */
  border-radius: 4px;
}
```

4. Pasangan Wajib Formulir: `<label>` & `<input>`

Placeholder yang menghilang saat diketik **BUKAN** pengganti label. Gunakan atribut `for` yang identik dengan `id` input:

```
<!-- Form Aksesibel Sempurna -->
<div class="form-group">
  <!-- Label terikat secara programatis dengan input -->
  <label for="user-email" class="form-label">
    Alamat Email Kantor <span class="required" aria-hidden="true">*</span>
  </label>

  <input type="email"
    id="user-email"
    name="email"
    required
    aria-required="true"
    aria-describedby="email-help"
    placeholder="nama@perusahaan.com"
    class="form-control">

  <p id="email-help" class="form-help">
    Kami tidak akan pernah membagikan email Anda kepada pihak luar.
  </p>
</div>
```

💡 5. Aturan Pertama ARIA (*First Rule of ARIA*)

"Jangan gunakan ARIA jika Anda bisa menggunakan elemen HTML semantik bawaan."

```
<!-- ❌ CARA BURUK: Div pura-pura jadi tombol (Butuh JS rumit agar keyboard jalan) -->
<div class="btn" onclick="kirimFormulir()">
  Kirim Pesan
</div>

<!-- ✅ CARA BENAR: Gunakan elemen HTML asli yang sudah memiliki aksesibilitas bawaan -->
<button type="submit" class="btn">
  Kirim Pesan
</button>
```

Elemen `<button>` asli secara otomatis dapat ditekan dengan tombol `Enter` dan `Spacebar`, serta langsung dikenali oleh seluruh teknologi pembaca layar.

! 3 Jebakan Umum Pemula

1. Hanya Mengandalkan Warna untuk Menunjukkan Status

- *Masalah:* Pesan error hanya ditandai dengan teks merah tanpa ikon atau teks keterangan.
- *Solusi:* Tambahkan ikon peringatan dan kata pembuka: " ! Galat: Format nomor telepon salah."

2. Ukuran Target Sentuh Terlalu Kecil di Ponsel

- *Standar:* Target sentuh interaktif (tombol, tautan ikon) minimal berukuran **44 × 44 piksel** agar tidak salah tekan oleh jari jempol.

3. Menghapus Atribut `alt` Sama Sekali

- *Salah:* `` (Screen reader akan mengeja nama berkas mentah yang bising: "h-e-r-o-titik-j-p-g").
- *Benar:* Selalu sertakan `alt=""`.



Uji Mandiri: Mencoba Pembaca Layar Asli

Cobalah uji halaman buatan Anda sendiri menggunakan alat bawaan sistem operasi:

- **macOS / iOS:** Aktifkan **VoiceOver** (`Cmd + F5`).
- **Windows:** Aktifkan **Windows Narrator** (`Win + Ctrl + Enter`) atau pasang **NVDA** (gratis).
- **Ekstensi Browser:** Pasang **Axe DevTools** atau **WAVE Evaluation Tool** di Google Chrome.

Tutup mata Anda selama 2 menit dan coba jelajahi halaman web buatan Anda sendiri hanya dengan mendengarkan suara pembaca layar!

Latihan Studio 55: "Remediasi Kartu Aksesibel"

Skenario: Anda mendapati potongan kode kartu *checkout* produk yang gagal uji aksesibilitas:

- Tombol dibuat dari `<div class="btn">`.
- Gambar produk hanya bertuliskan `alt="gambar"`.
- Kontras teks abu-abu terang di atas putih (`#ccc`).

Instruksi Kerja (UBAH & PERLUAS):

1. Ubah seluruh tag non-semantik menjadi tag semantik yang valid.
2. Perbaiki teks `alt` agar mendeskripsikan varian produk secara presisi.
3. Sesuaikan kode CSS agar memiliki rasio kontras minimal 4.5:1 dan tambahkan gaya `:focus-visible` tebal yang estetik.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Contrast Ratio:** Perbandingan luminansi visual antara warna teks dan warna latar belakang (standar minimum 4.5:1).
- **:focus-visible** : Pseudo-class modern yang hanya memunculkan cincin fokus saat pengguna bernavigasi menggunakan keyboard.
- **Semantic HTML:** Memakai elemen standar seperti `<button>`, `<nav>`, `<main>`, dan `<label>` untuk menjaga aksesibilitas alami dokumen.
- **Touch Target Size:** Standar ruang minimal tombol sentuh (44×44px) demi kenyamanan motorik pengguna.